Jorda og beregninger

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med omkrets, tidssoner og målestokk.

Husk Regel

$O = 2\pi r$. $15° = 1$ time. $1 : 100\,000$ betyr 1 cm = 1 km.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et sted ligger 120 lengdegrader øst for Norge. Klokka er 12.00 i Norge. Omtrent hva er klokka der? (Svar med timetallet.)

Svar: _____

b) Et sted ligger 120 lengdegrader øst for Norge. Klokka er 11.00 i Norge. Omtrent hva er klokka der? (Svar med timetallet.)

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Mars har radius 3390 km. Hva er omkretsen rundt ekvator? Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar i hele km.

Svar: _____ km

b) Jorda har radius 6371 km. Hva er omkretsen rundt ekvator? Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar i hele km.

Svar: _____ km

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et kart har målestokk $1 : 100\,000$. Avstanden på kartet er 11 cm. Hvor mange km er det i virkeligheten?

Svar: _____ km

b) Et kart har målestokk 1 : 100 000. Avstanden på kartet er 3 cm. Hvor mange km er det i virkeligheten?

Svar: _____ km

Oppgave 4 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et fly går fra Oslo kl. 10.00 og flyr i 9 timer til New York, som ligger 6 timer etter Norge. Hva er klokka i New York når flyet lander?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor har Norge bare én tidssone, når landet er så langt?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **20**
120° : 15° = 8 timer → 12 + 8 = **20**

b) **19**
120° : 15° = 8 timer → 11 + 8 = **19**

Oppgave 2

a) **21289 km**
2 · 3,14 · 3390 → ≈ **21 289**

b) **40010 km**
2 · 3,14 · 6371 → ≈ **40 010**

Oppgave 3

a) **11 km**
11 · 100 000 = 1 100 000 cm → = **11 km**

b) **3 km**
3 · 100 000 = 300 000 cm → = **3 km**

Oppgave 4

a) **13.00**
10 + 9 = 19 norsk tid → 19 – 6 = 13

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.